

પ્રકાશના ગુણધર્મો અને પરાવર્તન

- **પ્રકાશનું પ્રસરણ:** પ્રકાશ હંમેશાં સીધી રેખામાં (સુરેખ પથ પર) ગતિ કરે છે.
- **પ્રકાશનું પરાવર્તન:** જ્યારે પ્રકાશ કોઈ ચક્રચકિત સપાટી (જેમ કે અરીસો, સ્ટીલની પ્લેટ કે પાણીની સપાટી) પર પડે છે, ત્યારે તેની દિશા બદલાય છે. આ ઘટનાને 'પ્રકાશનું પરાવર્તન' કહે છે.

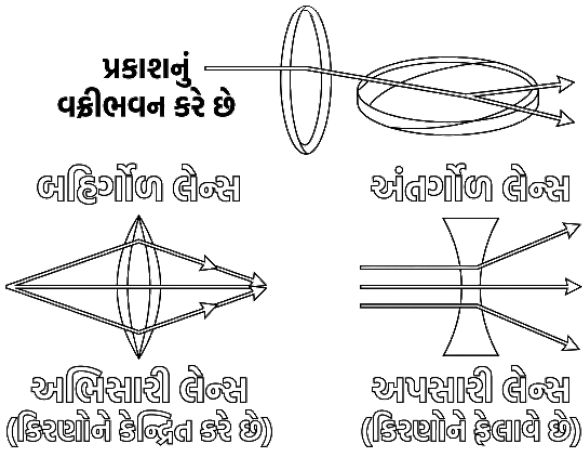
સમતલ અરીસો

- સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ:
- **પ્રતિબિંબનો પ્રકાર:** આભાસી અને ચતું.
- **પરિમાણ:** વસ્તુના જેટલા જ કદનું.
- **સ્થાન:** અરીસાની પાછળ, વસ્તુ અરીસાથી જેટલા અંતરે આગળ હોય એટલા જ અંતરે પાછળ પ્રતિબિંબ રચાય છે.
- **પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમ:** અરીસામાં વસ્તુનો ડાબો ભાગ જમણો દેખાય છે અને જમણો ભાગ ડાબો દેખાય છે. (આ જ કારણે 'AMBULANCE' શબ્દ ઊંઘો લખાયેલો હોય છે).

ગોલીય અરીસા

- ગોલીય અરીસાના મુખ્ય બે પ્રકાર છે:
- 1. **અંતર્ગોળ અરીસો:** જેની અંદરની સપાટી પરાવર્તક હોય.
 - **પ્રતિબિંબ:** વાસ્તવિક અને ઊલટું (જ્યારે વસ્તુ દૂર હોય) અથવા આભાસી, ચતું અને વિવર્ધિત/મોટું (જ્યારે વસ્તુ ખૂબ નજીક હોય).
 - **ઉપયોગ:** દાંતના ડોક્ટરો (દાંત મોટો જોવા), ટોર્ચ અને કારની હેડલાઇટમાં, શેવિંગ મિરર તરીકે.
- 2. **બહિર્ગોળ અરીસો:** જેની બહારની સપાટી પરાવર્તક હોય.
 - **પ્રતિબિંબ:** હંમેશાં આભાસી, ચતું અને વસ્તુ કરતાં નાનું.
 - **ઉપયોગ:** વાહનોના સાઇડ મિરર (Rear view mirror) તરીકે, કારણ કે તે પાછળનો ઘણો મોટો વિસ્તાર બતાવી શકે છે.

લેન્સ



- લેન્સ પારદર્શક હોય છે અને પ્રકાશનું વક્રીભવન કરે છે.
- 1. **બહિર્ગોળ લેન્સ:** જે કિનારીએથી પાતળા અને વચ્ચેથી જાડા હોય. તેને 'અભિસારી લેન્સ' પણ કહે છે કારણ કે તે કિરણોને કેન્દ્રિત કરે છે.
 - **ઉપયોગ:** મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ (બિલોરી કાચ), સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, ટેલિસ્કોપ અને ચશ્માંમાં.
- 2. **અંતર્ગોળ લેન્સ:** જે કિનારીએથી જાડા અને વચ્ચેથી પાતળા હોય. તેને 'અપસારી લેન્સ' કહે છે કારણ કે તે કિરણોને ફેલાવે છે.
 - **પ્રતિબિંબ:** હંમેશાં આભાસી, ચતું અને નાનું.

સૂર્યપ્રકાશ: સફેદ કે રંગીન?

- **મેઘધનુષ્ય:** સૂર્યપ્રકાશ એ સાત રંગોનું મિશ્રણ છે. મેઘધનુષ્ય હંમેશાં સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળે છે.
- **સાત રંગો:** જાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી અને રાતો (ટૂંકમાં: જાનીવાલીપીનારા).
- **પ્રિઝમ:** કાચનો પ્રિઝમ સફેદ પ્રકાશનું સાત રંગોમાં વિભાજન કરે છે.
- **ન્યૂટનની તકતી:** સાત રંગો ધરાવતી તકતીને ઝડપથી ફેરવતા તે સફેદ જણાય છે.

ખાસ મુદ્દા:

1. **વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ:** જે પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાય.
2. **આભાસી પ્રતિબિંબ:** જે પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી ન શકાય.
3. **કેન્દ્રલંબાઈ:** લેન્સના પ્રકારો અને તેના ઉપયોગો વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે.
4. **એમ્યુલન્સ:** લેટરલ ઇન્વર્ઝન (પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમ) ને કારણે ડ્રાઇવર મિરરમાં તેને સીધું વાંચી શકાય છે.
5. **બિલોરી કાય:** તે હકીકતમાં એક બહિર્ગોળ લેન્સ છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. **સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ નીચેનામાંથી કેવું હોઈ શકે નહીં?**
(A) આભાસી (B) ચતું
(C) વસ્તુના પરિમાણ જેટલું (D) વાસ્તવિક
જવાબ: (D) વાસ્તવિક
2. **જો કોઈ વસ્તુ સમતલ અરીસાથી ૧૦ સેમી દૂર હોય, તો તે વસ્તુ અને તેના પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું કુલ અંતર કેટલું થશે?**
(A) ૧૦ સેમી (B) ૨૦ સેમી
(C) ૫ સેમી (D) ૦ સેમી
જવાબ: (B) ૨૦ સેમી
3. **વિધાન ચકાસો:**
(૧) જે પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાય તેને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કહે છે.
(૨) સમતલ અરીસામાં મળતા પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાય છે.
(A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય
જવાબ: (A) માત્ર ૧ સત્ય
4. **નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:**
વિભાગ 'અ' (અરીસો/લેન્સ) વિભાગ 'બ' (ઉપયોગ)
(૧) અંતર્ગોળ અરીસો (i) વાહનોના સાઈડ મિરર
(૨) બહિર્ગોળ અરીસો (ii) દાંતના ડોક્ટર દ્વારા વપરાશ
(૩) બહિર્ગોળ લેન્સ (iii) બિલોરી કાય (મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ)
(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i
જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii
5. **પ્રકાશનું અરીસા પર આપાત થઈને પાછા ફરવાની ઘટનાને શું કહેવાય છે?**
(A) પ્રકાશનું પ્રસરણ (B) પ્રકાશનું પરાવર્તન
(C) પ્રકાશનું વિભાજન (D) પ્રકાશનું વક્રીભવન
જવાબ: (B) પ્રકાશનું પરાવર્તન
6. **કયો અંગ્રેજી મૂળાક્ષર સમતલ અરીસા સામે ધરતા તેનું પ્રતિબિંબ પણ મૂળ અક્ષર જેવું જ દેખાય છે?**
(A) K (B) N
(C) Z (D) M
જવાબ: (D) M
7. **અંતર્ગોળ અરીસા વડે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાતું નથી?**
(A) આભાસી અને મોટું (B) વાસ્તવિક અને મોટું
(C) આભાસી અને નાનું (D) વાસ્તવિક અને નાનું
જવાબ: (C) આભાસી અને નાનું
8. **વિધાન ચકાસો:**
(૧) બહિર્ગોળ અરીસા વડે હંમેશા આભાસી, ચતું અને નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે.
(૨) અંતર્ગોળ લેન્સ વડે હંમેશા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ મળે છે.
(A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં
જવાબ: (A) માત્ર ૧ સાચું
9. **વસ્તુનું વાસ્તવિક અને મોટું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે નીચેનામાંથી શાનો ઉપયોગ કરી શકાય?**
(A) અંતર્ગોળ અરીસો અથવા બહિર્ગોળ લેન્સ
(B) બહિર્ગોળ અરીસો અથવા અંતર્ગોળ લેન્સ
(C) સમતલ અરીસો
(D) નળાકાર અરીસો
જવાબ: (A) અંતર્ગોળ અરીસો અથવા બહિર્ગોળ લેન્સ
10. **નીચેના જોડકાં જોડો (પ્રતિબિંબનો પ્રકાર):**
વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'
(૧) સમતલ અરીસો (i) હંમેશા આભાસી અને નાનું પ્રતિબિંબ
(૨) અંતર્ગોળ લેન્સ (ii) વસ્તુ જેવડું જ આભાસી પ્રતિબિંબ
(૩) અંતર્ગોળ અરીસો (iii) આભાસી તેમજ વાસ્તવિક બંને પ્રકારના પ્રતિબિંબ
(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i
જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

11. ચોમાસામાં વરસાદના દિવસોમાં સાંજના સમયે મેઘધનુષ્ય કઈ દિશામાં દેખાય છે?

- (A) પશ્ચિમ (B) ઉત્તર
(C) પૂર્વ (D) દક્ષિણ

જવાબ: (C) પૂર્વ

12. બહિર્ગોળ લેન્સ વડે નીચેનામાંથી કેવા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે?

- (A) વાસ્તવિક અને મોટું (B) વાસ્તવિક અને નાનું
(C) આભાસી અને મોટું (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

13. સ્ટીલની નવી ચમચીની બહારની (ઉપસેલી) સપાટી કયા અરીસા તરીકે વર્તે છે?

- (A) અંતર્ગોળ (B) બહિર્ગોળ
(C) સમતલ (D) લેન્સ

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ

14. વિધાન ચક્રાસો:

- (૧) મેઘધનુષ્ય હંમેશા સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળે છે.
(૨) સૂર્યપ્રકાશ એ સાત રંગોનું મિશ્રણ છે.

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) બંને સાચાં

15. કાયના પ્રિઝમ વડે સૂર્યપ્રકાશનું સાત રંગોમાં છૂટા પડવાની ઘટનાને શું કહેવાય છે?

- (A) પરાવર્તન (B) વક્રીભવન
(C) વિભાજન (D) શોષણ

જવાબ: (C) વિભાજન

16. નીચેના જોડકાં જોડો (ઉપકરણ અને પ્રતિબિંબ):

- | | |
|--------------------|---|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (૧) સમતલ અરીસો | (i) પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમ (ડાબું-જમણું ઉલટાય) |
| (૨) બહિર્ગોળ અરીસો | (ii) પાછળનો મોટો વિસ્તાર બતાવી શકે |
| (૩) અંતર્ગોળ અરીસો | (iii) વસ્તુ ખૂબ નજીક હોય ત્યારે મોટું પ્રતિબિંબ |

- (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-i, (૨)-iii, (૩)-ii

જવાબ: (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii

17. સમતલ અરીસામાં વસ્તુ અરીસાથી જેટલા અંતરે આગળ હોય, તેનું પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ કેટલા અંતરે મળે?

- (A) અડધા અંતરે (B) બમણા અંતરે
(C) તેટલા જ અંતરે (D) અનંત અંતરે

જવાબ: (C) તેટલા જ અંતરે

18. મેઘધનુષ્યમાં જોવા મળતા સાત રંગોનો નીચેથી ઉપર તરફ જતાં સાચો ક્રમ કયો છે?

- (A) રાનીવાલીપીનાજા (B) જાનીવાલીપીનારા
(C) વાલીપીનારાજાની (D) જાનીલીવાપીનારા

જવાબ: (B) જાનીવાલીપીનારા

19. 'એમ્યુલન્સ' શબ્દ ગાડીની આગળ ઊંઘો કેમ લખવામાં આવે છે?

- (A) દેખાવ માટે
(B) પ્રકાશના વિભાજન માટે
(C) અરીસામાં પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમને લીધે સીધું વંચાય તે માટે
(D) ટ્રાફિક નિયમોને લીધે

જવાબ: (C)

20. કયા પ્રકારના લેન્સને 'અપસારી લેન્સ' (કિરણોને ફેલાવતો લેન્સ) કહેવામાં આવે છે?

- (A) બહિર્ગોળ લેન્સ (B) અંતર્ગોળ લેન્સ
(C) સમતલ લેન્સ (D) નળાકાર લેન્સ

જવાબ: (B) અંતર્ગોળ લેન્સ

21. વિધાન ચક્રાસો:

- (૧) પ્રકાશ હંમેશા વક્ર રેખામાં ગતિ કરે છે.
(૨) સ્ટીલની ચળકતી પ્લેટ અરીસા તરીકે વર્તી શકે છે.
(A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય

22. નીચેના જોડકાં જોડો (રંગ અને પ્રયોગ):

- | | |
|-------------------|---|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (૧) ન્યૂટનની તકતી | (i) પ્રકાશનું સાત રંગોમાં વિભાજન |
| (૨) પ્રિઝમ | (ii) સાત રંગોનું મિશ્રણ કરી સફેદ રંગ દર્શાવવો |
| (૩) પાણીનું ટીપું | (iii) મેઘધનુષ્ય રચવામાં મદદરૂપ |

- (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i

જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

23. અંતર્ગોળ અરીસામાં વસ્તુ ઘણે દૂર (અનંત અંતરે) હોય, ત્યારે પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે?

- (A) વાસ્તવિક અને ખૂબ જ નાનું
(B) આભાસી અને મોટું
(C) વાસ્તવિક અને મોટું
(D) આભાસી અને નાનું

જવાબ: (A) વાસ્તવિક અને ખૂબ જ નાનું

24. ટેલિસ્કોપ, માઇક્રોસ્કોપ અને કેમેરામાં મુખ્યત્વે કયા લેન્સનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) અંતર્ગોળ લેન્સ (B) બહિર્ગોળ લેન્સ
(C) સમતલ અરીસો (D) બહિર્ગોળ અરીસો

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ લેન્સ

25. જે અરીસાની અંદરની સપાટી પરાવર્તક હોય તેને કયો અરીસો કહેવાય?

- (A) બહિર્ગોળ અરીસો (B) સમતલ અરીસો
(C) અંતર્ગોળ અરીસો (D) નળાકાર અરીસો

જવાબ: (C) અંતર્ગોળ અરીસો

26. વિધાન ચક્રાસો:

- (૧) વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા ઊલટું હોય છે.
(૨) આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતું હોય છે.
(A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

27. પદાર્થનું પરિમાણ (Size) પ્રતિબિંબના પરિમાણ જેટલું જ કયા અરીસામાં જોવા મળે છે?

- (A) સમતલ અરીસો (B) બહિર્ગોળ અરીસો
(C) અંતર્ગોળ અરીસો (D) બહિર્ગોળ લેન્સ

જવાબ: (A) સમતલ અરીસો

28. નીચેનામાંથી કયું સાધન પ્રકાશના વિભાજનના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?

- (A) પેરિસ્કોપ (B) કેલિડોસ્કોપ
(C) પ્રિઝમ (D) ટેલિસ્કોપ

જવાબ: (C) પ્રિઝમ

29. જો કોઈ વ્યક્તિ સમતલ અરીસાની સામે તેનો જમણો હાથ ઊંચો કરે, તો પ્રતિબિંબમાં કયો હાથ ઊંચો થયેલો દેખાશે?

- (A) જમણો જ (B) ડાબો
(C) બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) ડાબો

30. સૂર્યપ્રકાશમાં સાત રંગો હોવાની સાબિતી સૌપ્રથમ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી?

- (A) આઈઝેક ન્યૂટન (B) આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન
(C) ગેલિલીયો (D) એડિસન

જવાબ: (A) આઈઝેક ન્યૂટન

31. કયો લેન્સ કિનારીએથી પાતળો અને મધ્યમાં (વચ્ચેથી) જાડો હોય છે?

- (A) અંતર્ગોળ લેન્સ (B) બહિર્ગોળ લેન્સ
(C) સમતલ લેન્સ (D) નળાકાર લેન્સ

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ લેન્સ

32. મેઘધનુષ્ય આકાશમાં ક્યારે જોવા મળે છે?

- (A) માત્ર સવારે (B) માત્ર બપોરે
(C) વરસાદ પછી જ્યારે સૂર્ય આકાશમાં નીચો હોય ત્યારે
(D) માત્ર રાત્રે

જવાબ: (C)

33. નીચેનામાંથી કયો લેન્સ 'અભિસારી લેન્સ' (કિરણોને એક બિંદુએ કેન્દ્રિત કરતો લેન્સ) કહેવાય છે?

- (A) અંતર્ગોળ લેન્સ (B) બહિર્ગોળ લેન્સ
(C) નળાકાર લેન્સ (D) સમતલ લેન્સ

જવાબ: (B) બહિર્ગોળ લેન્સ

34. વિધાન ચક્રાસો:

- (૧) સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ મળે છે.
(૨) બહિર્ગોળ લેન્સ માત્ર આભાસી પ્રતિબિંબ જ રચે છે.
(A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય

35. ટોચ અને સર્ચલાઇટના પરાવર્તક તરીકે કયા અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- (A) બહિર્ગોળ (B) સમતલ
(C) અંતર્ગોળ (D) વક્ર

જવાબ: (C) અંતર્ગોળ

36. ૧૦ સેમી લાંબી પેન્સિલને સમતલ અરીસા સામે રાખતા, પ્રતિબિંબમાં પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી જણાશે?

- (A) ૫ સેમી (B) ૧૦ સેમી
(C) ૨૦ સેમી (D) ૧૫ સેમી

જવાબ: (B) ૧૦ સેમી

37. શાના વડે વસ્તુનું હંમેશા આભાસી પ્રતિબિંબ જ મળે છે?

- (A) બહિર્ગોળ અરીસો અને અંતર્ગોળ લેન્સ
(B) અંતર્ગોળ અરીસો
(C) બહિર્ગોળ લેન્સ
(D) આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

જવાબ: (A) બહિર્ગોળ અરીસો અને અંતર્ગોળ લેન્સ

38. મેઘધનુષ્યમાં 'પી' અક્ષર કયા રંગનું સૂચન કરે છે?

- (A) પોપટી (B) પીળો
(C) પર્પલ (D) પિંક

જવાબ: (B) પીળો

39. જ્યારે વસ્તુને બહિર્ગોળ લેન્સથી ખૂબ દૂર રાખવામાં આવે, ત્યારે પ્રતિબિંબ કેવું હોય છે?

- (A) વાસ્તવિક અને ખૂબ નાનું (બિંદુવત)
(B) આભાસી અને મોટું
(C) વાસ્તવિક અને મોટું
(D) ચતું અને મોટું

જવાબ: (A) વાસ્તવિક અને ખૂબ નાનું (બિંદુવત)

40. જો પ્રકાશનું કિરણ સમતલ અરીસા પર લંબ રૂપે (૯૦ ડિગ્રીએ) આપાત થાય, તો તે:

- (A) સીધું જ પસાર થઈ જાય (B) તે જ માર્ગે પાછું ફરે
(C) ૪૫ ડિગ્રીએ ફટાય (D) શોષાઈ જાય

જવાબ: (B) તે જ માર્ગે પાછું ફરે

પ્રકાશના અદ્ભુત ગુણધર્મો અને વિભાવનાઓ

1 પ્રકાશના ગુણધર્મો અને પરાવર્તન

પ્રકાશ હંમેશાં સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે

પ્રકાશનું પરાવર્તન: ચક્રચકિત સપાટી પર પડે ત્યારે દિશા બદલાય છે

સ્ટીલની પ્લેટ, પાણીની સપાટી, અરીસો

2 સમતલ અરીસો

આભાસી અને ચતું પ્રતિબિંબ

વસ્તુના જેટલા જ કદનું

અરીસાની પાછળ તેટલા જ અંતરે

પાશ્ચાત્ય વ્યુત્ક્રમ

AMBULANCE

3 ગોલીય અરીસા

અંતર્ગોળ અરીસો

દૂર: વાસ્તવિક અને ઊંચકું

દંતના ડોક્ટરો, ટોર્ચ, કારની હેડલાઈટ, લેપિંગ મિરર

વાહનોના સ્પાઈડ મિરર

બહિર્ગોળ અરીસો

હંમેશાં આભાસી, ચતું અને વસ્તુ કરતાં નાનું

4 લેન્સ

પ્રકાશનું વક્રીભવન કરે છે

બહિર્ગોળ લેન્સ

અભિસારી લેન્સ (કિરણોને કેન્દ્રિત કરે છે)

મિલોરી કાચ, સૂર્યદર્શક ચેન્સ, ટેલિસ્કોપ

અંતર્ગોળ લેન્સ

અપસારી લેન્સ (કિરણોને ફેલાવે છે)

ચશ્મા

5 સૂર્યપ્રકાશ: સફેદ કે રંગીન?

પ્રિઝમ દ્વારા સાત રંગોમાં વિભાજન

પ્રકાશનું દ્વારા સાત રંગોમાં વિભાજન

જાનીવાલીપીનારા

નિલો, વાદળી, નાંદળો, પીળો, નારંગી અને સલો

ન્યૂટનની તકલી: ૪૬૫ થી ૬૫૦ નાં રંગો

મેઘાનુષ્ય: સૂર્યપ્રકાશ એ સાત રંગોનું મિશ્રણ

6 ખાસ મુદ્દા

- વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ
Can capture screen
- આભાસી પ્રતિબિંબ
Cannot capture screen
- કેન્દ્રલંબાઈ
Lense types and use
- ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર
Lateral inversion caused
- મિલોરી કાચ:
Convex Lens